

Procedimento para Diagnóstico e Correção de Problemas em Polias de Sistemas Rotativos

1. Objetivo

Este documento estabelece o procedimento para identificar, diagnosticar, corrigir e validar falhas relacionadas a polias utilizadas em sistemas de transmissão mecânica por correias.

O objetivo é garantir a transmissão adequada de potência, reduzir vibrações, minimizar esforços mecânicos e aumentar a confiabilidade operacional do conjunto motor–transmissão–carga.

2. Introdução

As polias são elementos mecânicos responsáveis por transmitir movimento e torque através de correias.

Devido às condições de operação, desgaste natural e esforços mecânicos, podem surgir defeitos que afetam diretamente o desempenho do sistema.

Problemas em polias podem provocar:

- Vibração excessiva;
 - Ruídos anormais;
 - Desgaste prematuro das correias;
 - Sobrecarga dos rolamentos;
 - Perda de eficiência;
 - Aquecimento;
 - Redução da vida útil dos componentes.
-

3. Principais Tipos de Falhas em Polias

3.1 Excentricidade

Ocorre quando o centro geométrico da polia não coincide com o centro de rotação.

Causas

- Erro de fabricação;
- Desgaste irregular;
- Impactos mecânicos;
- Montagem incorreta;
- Deformação da polia.

Consequências

- Vibração periódica;
 - Oscilação da correia;
 - Desgaste acelerado.
-

3.2 Desbalanceamento

Ocorre quando existe distribuição desigual de massa ao redor da polia.

Causas

- Acúmulo de sujeira;
- Corrosão localizada;
- Perda de material;
- Reparos inadequados.

Consequências

- Vibração radial elevada;
 - Sobrecarga mecânica;
 - Desgaste dos mancais.
-

3.3 Desalinhamento

Ocorre quando as polias não estão corretamente alinhadas.

Tipos

- Paralelo;
- Angular;
- Combinado.

Consequências

- Desgaste lateral da correia;
- Ruído;
- Vibração;

- Redução da eficiência.
-

3.4 Desgaste das Ranhuras

Comum em polias para correias em V.

Consequências

- Escorregamento;
 - Aquecimento;
 - Redução da transmissão de torque.
-

3.5 Trincas e Fissuras

Podem surgir devido a:

- Fadiga;
- Sobrecarga;
- Corrosão;
- Impactos.

Consequências

- Falha estrutural;
 - Risco de ruptura.
-

3.6 Folga no Cubo ou Chaveta

Ocorre quando existe movimento relativo entre polia e eixo.

Consequências

- Batidas mecânicas;
 - Vibração;
 - Desgaste progressivo.
-

4. Sintomas Comuns

Problemas em polias normalmente apresentam:

- Vibração excessiva;
 - Oscilação da correia;
 - Ruído periódico;
 - Aquecimento dos mancais;
 - Desgaste irregular da correia;
 - Afrouxamento frequente;
 - Perda de rendimento.
-

5. Ferramentas Necessárias

- Medidor de vibração;
 - Tacômetro;
 - Relógio comparador;
 - Alinhador a laser;
 - Régua de alinhamento;
 - Termômetro infravermelho;
 - Torquímetro;
 - Chaves mecânicas;
 - EPIs adequados.
-

6. Segurança

Antes de qualquer intervenção:

1. Desligar o equipamento.
 2. Aplicar bloqueio e etiquetagem.
 3. Confirmar ausência de energia.
 4. Aguardar parada completa.
 5. Remover proteções somente após bloqueio seguro.
-

7. Inspeção Visual

Verificar:

- Integridade da polia;
- Presença de corrosão;
- Desgaste das ranhuras;
- Trincas;
- Empenamento;
- Acúmulo de sujeira;
- Fixação da chaveta;

- Aperto dos parafusos.

Registrar todas as anomalias.

8. Verificação da Excentricidade

A excentricidade é uma das falhas mais comuns em polias.

Procedimento

1. Instalar relógio comparador.
 2. Posicionar a ponta na periferia da polia.
 3. Girar lentamente o conjunto.
 4. Registrar a variação total indicada.
-

Sintomas de Excentricidade

No monitoramento vibracional:

- Pico dominante em 1x RPM;
 - Vibração radial elevada;
 - Oscilação periódica da correia.
-

Correção

- Reinstalar corretamente a polia;
 - Corrigir montagem;
 - Substituir polias deformadas;
 - Usinar quando tecnicamente permitido.
-

9. Verificação do Desbalanceamento

Sintomas

- Vibração predominante em 1x RPM;
- Vibração radial elevada;
- Amplitude crescente com a velocidade.

Causas

- Acúmulo de sujeira;
- Corrosão localizada;
- Perda de material.

Correção

1. Limpar completamente a polia.
2. Verificar danos estruturais.
3. Realizar balanceamento estático ou dinâmico.
4. Validar por análise de vibração.

10. Verificação do Alinhamento

Verificar:

Alinhamento Paralelo

As polias devem permanecer no mesmo plano.

Alinhamento Angular

Os eixos devem permanecer paralelos.

Correção

1. Ajustar a posição do motor.
2. Corrigir a posição da polia.
3. Repetir medições.
4. Confirmar alinhamento final.

11. Verificação das Ranhuras

Inspecionar:

- Profundidade;
 - Uniformidade;
 - Desgaste lateral;
 - Presença de rebarbas.
-

Sintomas

- Escorregamento da correia;
 - Aquecimento;
 - Ruído excessivo.
-

Correção

Substituir a polia quando o desgaste ultrapassar os limites aceitáveis.

12. Verificação da Chaveta e Cubo

Inspecionar:

- Folga radial;
 - Folga angular;
 - Desgaste da chaveta;
 - Desgaste do rasgo.
-

Sintomas

- Vibração variável;
 - Ruídos metálicos;
 - Impactos periódicos.
-

Correção

- Substituir chavetas danificadas;
 - Recuperar ou substituir cubos;
 - Reinstalar conforme especificação.
-

13. Diagnóstico por Vibração

Excentricidade

Características típicas:

- Forte componente em 1x RPM;
 - Vibração radial predominante;
 - Oscilação sincronizada com a rotação.
-

Desbalanceamento

Características típicas:

- Pico dominante em 1x RPM;
 - Vibração estável;
 - Baixa presença de harmônicos.
-

Folga Mecânica

Características típicas:

- Múltiplos harmônicos;
 - Vibração instável;
 - Impactos mecânicos.
-

Desalinhamento

Características típicas:

- Vibração axial elevada;
 - Presença de 1x e 2x RPM;
 - Desgaste lateral da correia.
-

14. Validação Final

Após a correção:

1. Reinstalar proteções.
 2. Operar o equipamento.
 3. Monitorar vibração.
 4. Monitorar temperatura.
 5. Avaliar comportamento da correia.
 6. Confirmar estabilidade operacional.
-

15. Critérios de Aceitação

A polia é considerada apta quando:

- Não apresenta trincas;
 - Não possui folgas excessivas;
 - Está corretamente alinhada;
 - Não apresenta excentricidade significativa;
 - Opera com vibração reduzida;
 - Não provoca desgaste anormal da correia.
-

16. Registro da Intervenção

Registrar:

- Equipamento;
 - Tipo de polia;
 - RPM de operação;
 - Vibração inicial;
 - Vibração final;
 - Temperatura inicial;
 - Temperatura final;
 - Componentes substituídos;
 - Correções realizadas;
 - Responsável técnico.
-

17. Recomendações Preventivas

- Inspecionar visualmente as polias periodicamente;
- Monitorar vibração;
- Verificar alinhamento regularmente;
- Limpar acúmulos de sujeira;
- Inspecionar chavetas;
- Avaliar desgaste das ranhuras;

- Substituir componentes danificados antes da falha.
-

18. Indicadores de Monitoramento Preditivo

Recomenda-se acompanhar:

- Vibração RMS;
- Pico em 1x RPM;
- Temperatura dos mancais;
- Temperatura da correia;
- Corrente do motor;
- Velocidade de rotação;
- Tendência de desgaste.